

1. ADC란?

ADC는 Analog-to-Digital Converter로 아날로그 디지털 변환을 뜻한다. 여기서 아날로그는 온도, 소리, 빛 같은 연속적인 값을 말하고 디지털은 컴퓨터나 마이크로컨트롤러가 이해할 수 있는 0과 1의 값을 말한다. 좀 더 자세히 말하자면 ADC는 측차 비교 방식을 사용해서 아날로그 입력 전압을 10비트 디지털 값으로 변환하는 것을 말한다.

내가 이해한 위의 ADC의 정의는 0V, 1V, 1.1V 등과 같은 아날로그 입력 전압을 측차 비교 방식을 사용해 0000000000 ~ 1111111111(십진수: 0 ~ 1024)의 디지털 값으로 변환하는 것이다.

** 측차 비교 방식은 쉽게 말해 큰 범위부터 조금씩 좁혀 가며 찾는 방식이다.

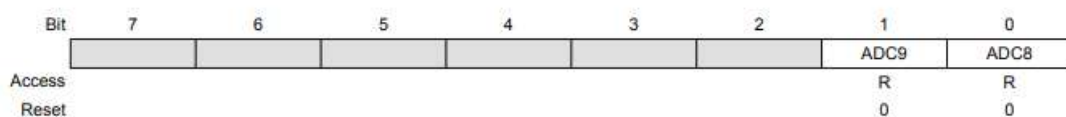
2. ADC 레지스터

ADC의 레지스터는 ADMUX, ADCSRA, ADCL, ADCH가 있다.

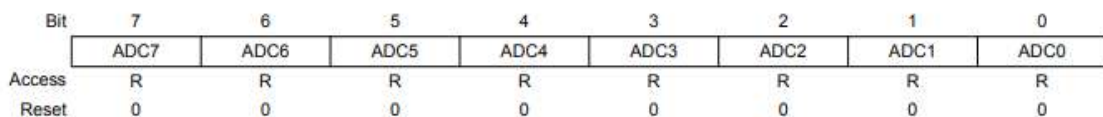
2-1 ADCH + ADCL 레지스터

이 레지스터는 해상도가 10비트인 ADC를 8비트(ADCL) + 2비트(ADCH) 개로 나누어 저장하는 레지스터이다.

다음은 ADCH의 2비트를 저장하는 레지스터를 도식화한 그림이다.



다음은 ADCL의 8비트를 저장하는 레지스터를 도식화한 그림이다.



2-2 ADMUX 레지스터

이 레지스터는 ADC의 기준 전압, 결과 정렬 방식, 입력 핀채널을 선택하는 레지스터이다.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

ADMUX 레지스터는 7~6번 비트, 5번 비트, 3~0번 비트의 역할이 모두 다르다.

먼저 7~6번 비트인 REFS1과 REFS0 비트는 ADC의 기준 전압(VREF)을 선택하기 위한 비트이다. 여기서 기준 전압이란 아날로그 입력 전압을 0~1023 까지의 디지털 값으로 바꾸는데 이때 ADC는 10비트 이므로 표현할 수 있는 디지털 값이 최소 0 최대 1023이다. 그래서 몇 V이면 최댓값 1023을 사용해야 한다고 하는 것이 기준 전압이다. 예를 들어 5V가 기준 전압이면 ADC는 입력 아날로그 전압을 5V까지 입력받는 것이다.

다음 사진은 REFS1과 REFS0의 비트를 설정 방법들이다.

REFS[1:0]	Voltage Reference Selection
00	AREF, Internal V_{ref} turned off
01	AV_{CC} with external capacitor at AREF pin
10	Reserved
11	Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin

5번 비트는 ADLAR 비트로 ADC를 사용해 변환한 디지털 값을 어떻게 저장할 것인가 설정하는 비트이다. 1으로 할 경우 왼쪽 정렬, 0으로 할 경우 오른쪽 정렬(기본 상태)가 사용된다.

ADLAR 비트가 1이면 왼쪽 정렬은 ADCL의 0~5비트가 버려지고 오른쪽 정렬은 ADCH의 2~7비트가 버려진다.

다음은 ADLAR 비트가 1일 때 ADCL의 0~5비트가 버려졌을 때 비트의 위치들이다.

=====

ADCH 레지스터

비트	7	6	5	4	3	2	1	0
	ADC9	ADC8	ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2

ADCL 레지스터 구조

비트	7	6	5	4	3	2	1	0
	ADC1	ADC0						

=====

0번~4번 비트는 ADC의 가해지는 전압을 어디에서 입력받을지 선택하는 비트이다.

도가 빠르다고 항상 좋은 것은 아니다. 왜냐하면 10비트 해상도에서는 속도가 빠르면 정확도가 떨어진다. 그래서 잘 설정하는 것이 좋다. 우리가 사용하는 아두메가 128은 50kHz~200kHz 범위로 설정해야 한다.